

1 典型形状行列式

1.1 例 1.2: 爪形行列式

题目

计算

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

识形：除第 1 行、第 1 列和主对角线外，其余元素均为零，是典型的**爪形行列式**。
从第 2、3、4 行分别提出 2, 3, 4，得

$$\begin{aligned} D &= 24 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 24 \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = -2. \end{aligned}$$

分析与方法总结

爪形行列式的统一策略是：利用行、列倍加，使“爪”以外的元素变为零，再按稀疏行或稀疏列展开。上式实质上化成了

$$\begin{vmatrix} a & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & d_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{vmatrix} = \left(\prod_{i=2}^n d_i \right) \left(a - \sum_{i=2}^n \frac{b_i c_i}{d_i} \right),$$

其中 $d_i \neq 0$ 。这是“先提出对角元，再消爪”的公式化表达。

1.2 例 1.3: 行元素差别不大，化为稀疏型

题目

计算

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

依次作 $R_i \leftarrow R_i - R_1$ ($i = 2, 3, 4$):

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 0 & 0 & x & -x \\ 0 & x & 0 & -x \\ x & 0 & 0 & -x \end{vmatrix}.$$

再作 $C_4 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{4(4-1)}{2}} x^4 = x^4.$$

分析与方法总结

当各行元素差别不大，且第 1 列大部分相同时：

1. 把第 1 行的 (-1) 倍加到其余各行，制造大量零；
2. 对整理后的行列式继续作列倍加，使其化为只有一条对角线或副对角线非零的“ $12+1$ ”基本形。

只有副对角线非零时，

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_n & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_i.$$

1.3 例 1.4：等行和的字母抽象型

题目

计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

把其余各列加到第 1 列，提出公共因子 $a + (n-1)b$ ；再对第 2 至第 n 列作 $C_j \leftarrow C_j - bC_1$ ，得到上三角形：

$$\begin{aligned} D_n &= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} \\ &= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}. \end{aligned}$$

必背变式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (n-1)(-1)^{n-1},$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = n+1,$$

$$\begin{vmatrix} x & b & \cdots & b \\ b & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & x \end{vmatrix} = [x + (n-1)b](x-b)^{n-1}.$$

作为 x 的多项式，其根为 $x = b$ ($n-1$ 重) 及 $x = (1-n)b$ 。

若主对角线为 $\lambda - a$ 、其余为 b ，则 $D_n = [\lambda - a + (n-1)b](\lambda - a - b)^{n-1}$ ，根为 $\lambda = a + b$ ($n-1$ 重) 及 $\lambda = a - (n-1)b$ 。

更一般的“上 b 、下 c ”型

$$\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix} = \begin{cases} [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}, & b = c, \\ \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}, & b \neq c. \end{cases}$$

规律型 n 阶行列式应先观察元素分布、行和与列和，再总结公式；公式要会用，推导不必死背。

1.4 例 1.5: X 型行列式

题目

计算

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}.$$

同时交换第 2、4 行与第 2、4 列（总符号不变），可化成分块对角形：

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ b_4 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \\ 0 & 0 & b_2 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ b_4 & a_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ b_2 & a_2 \end{vmatrix}.$$

故 $D_4 = (a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3)$ 。

易错点

不能把它误当成两个二阶行列式后漏项。正确展开共有四项： $a_1a_2a_3a_4 + b_1b_2b_3b_4 - a_1a_4b_2b_3 - a_2a_3b_1b_4$ 。副对角线元素的乘积项在四阶时取正号。

X 型总公式

若 $2k$ 阶 X 型行列式主、副对角线分别为 a_i, b_i ，则 $D_{2k} = \prod_{i=1}^k (a_i a_{2k+1-i} - b_i b_{2k+1-i})$ 。特别地，主对角线全为 a 、副对角线全为 b 时， $D_{2k} = (a^2 - b^2)^k$ 。若阶数为奇数，中心交点只算一次：先取中心元，再处理外围的二阶块。

1.5 例 1.7: 宽对角/三对角型与递推法

题目

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}.$$

求 D_4 。选项中含 (D) $a^4 - a^3 + a^2 - a + 1$ 。

本题是三对角行列式。沿第一列展开，可得递推 $D_n = (1-a)D_{n-1} + aD_{n-2}$ ，其中 $D_0 = 1$ ， $D_1 = 1-a$ 。也可利用题图中的行列变换逐阶降阶，得到更直观的 $D_n = (-a)^n + D_{n-1}$ 。因此 $D_4 = a^4 - a^3 + a^2 - a + 1$ ，选择 (D)。进一步，

$$D_n = 1 - a + a^2 - \cdots + (-a)^n = \begin{cases} \frac{1 - (-a)^{n+1}}{1 + a}, & a \neq -1, \\ n + 1, & a = -1. \end{cases}$$

注：常系数三对角公式

设

$$T_n = \begin{vmatrix} k & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & k & b & \ddots & \vdots \\ 0 & c & k & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & k \end{vmatrix}, \quad \Delta = k^2 - 4bc.$$

则

$$T_n = \begin{cases} (n+1) \left(\frac{k}{2}\right)^n, & \Delta = 0, \\ \frac{(k + \sqrt{\Delta})^{n+1} - (k - \sqrt{\Delta})^{n+1}}{2^{n+1}\sqrt{\Delta}}, & \Delta \neq 0. \end{cases}$$

其本质是递推 $T_n = kT_{n-1} - bcT_{n-2}$ 。递推法与数学归纳法方向相反：递推从高阶降到低阶，归纳从低阶推到高阶。

2 综合题

2.1 ★ 例 1.9: 含参数方程出现二重根

星标题

设关于 λ 的方程

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & a & \lambda - 5 \end{vmatrix} = 0$$

有二重根, 求参数 a 。

先把相同元素消成零。作 $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$, 再作 $C_2 \leftarrow C_1 + C_2$, 得

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda - 3 & 3 \\ -1 & a - 1 & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)[(\lambda - 3)(\lambda - 5) - 3(a - 1)] \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 - 3a). \end{aligned}$$

二重根有两种来源:

1. $\lambda = 2$ 同时也是二次因子的根: $4 - 16 + 18 - 3a = 0$, 得 $a = 2$; 此时 $f = (\lambda - 2)^2(\lambda - 6)$ 。
2. $\lambda = 2$ 不是二重根, 而二次因子自身有二重根: $\Delta = (-8)^2 - 4(18 - 3a) = 0$, 得 $a = \frac{2}{3}$; 此时 $f = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2$ 。

故 $\boxed{a = 2 \text{ 或 } a = \frac{2}{3}}$ 。

分析

含 λ 的行列式是关于 λ 的多项式。三阶无规律题优先寻找相同或相反元素, 通过行、列倍加制造零, 再按稀疏行列展开。判断重根时必须同时检查“两个因子有公共根”和“某个因子自身判别式为零”。

2.2 ★ 例 1.11: 列向量组、矩阵乘积与行列式

星标题

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为三维列向量, $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$,

$$B = [\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 - 5\alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3].$$

若 $|A| = 2$, 求 $|B - A|$ 。

矩阵相减按对应列相减:

$$B - A = [-\alpha_2 + 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 2\alpha_2 - 5\alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3].$$

把每一列按基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 写成系数列:

$$B - A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -5 & -2 \end{bmatrix} = AC.$$

系数矩阵

$$|C| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -5 & -2 \end{vmatrix} = 5.$$

由 $|AC| = |A||C|$, 得 $\boxed{|B - A| = 2 \times 5 = 10}$ 。

补充：把线性组合写成矩阵乘积

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

向量组是一个列分块矩阵；把每个新列向量的系数竖着放，就得到右侧系数矩阵。矩阵相减是对应元素（或对应列）相减；行列式相加减则只允许对应的一行或一列不同。

补充：分块矩阵

分块矩阵应把每一块当作一个“元素”看待，并严格保持块的尺寸相容。例如 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 是 2×2 的块矩阵。若化成块对角或块三角形，在可交换或相容条件下，计算可转化为各对角块的乘积；例 1.5 就是先重排成两个 2×2 对角块。

2.3 典型题例 1.13: $AB = O$ 、齐次方程与可逆性

典型题

已知三阶矩阵 $B \neq O$ ，且 B 的每一个列向量都是方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

的解。

(1) 求 λ ； (2) 证明 $|B| = 0$ 。

记

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3].$$

由于每个 β_i 都是 $Ax = 0$ 的解，故 $A\beta_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$)，于是 $AB = [A\beta_1, A\beta_2, A\beta_3] = O$ 。

因为 $B \neq O$ ，至少有一个列向量是非零解，所以齐次方程 $Ax = 0$ 有非零解，必有 $|A| = 0$ 。计算

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda - 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{2+3}(\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 5(\lambda - 1). \end{aligned}$$

故 $\lambda = 1$ 。

再证 $|B| = 0$ 。若反设 $|B| \neq 0$ ，则 B 可逆。在 $AB = O$ 两边右乘 B^{-1} ，有 $A = ABB^{-1} = O$ ；

但此处 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \neq O$ ，矛盾。因此 $|B| = 0$ 。

补充与必背结论

- 解的定义：把向量代入方程（组）后使等式恒成立，该向量就是解。
- $AB = O$ 表示 B 的每一个列向量都是齐次方程 $Ax = 0$ 的解。
- $AB = O$ 且 $|B| \neq 0 \Rightarrow A = O$ ；同理，若 $|A| \neq 0 \Rightarrow B = O$ 。
- $|AB| = |A||B| = 0$ 只能推出 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ ，不能单独判定哪一个为零；本题需用反证法排除 $|B| \neq 0$ 。

3 行列式形状速查

1. n 阶爪形：四种示意图与通式

四种爪形行列式： $\rightarrow$  ,  ,  , 

从左到右依次为左上、右上、左下、右下爪。三条蓝线表示一条边行、一条边列和由交点伸出的对角线；其余位置均为零。以左上爪为标准形：

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & d_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{vmatrix} = \left(\prod_{i=2}^n d_i \right) \left(a - \sum_{i=2}^n \frac{b_i c_i}{d_i} \right), \quad d_i \neq 0.$$

其余三种先倒排行或列化为标准形：倒排一次的符号为 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ ；同时倒排行、列时行列式值不变。

2. n 阶更一般的“上 b 下 c ”型

形状：  主对角线元素全为 a ，主对角线上方元素全为 b ，下方元素全为 c

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ c & a & b & \cdots & b \\ c & c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a \end{vmatrix} = \begin{cases} [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}, & b = c, \\ \frac{b(a-c)^n - c(a-b)^n}{b-c}, & b \neq c. \end{cases}$$

方法：先观察元素分布及行和、列和，再通过行列变换或递推总结公式。公式要会用，推导不必死背。 $b = c$ 时退化为等行和型。

3. X 型： $2m$ 阶与 $(2m+1)$ 阶

形状：  主对角线与副对角线组成 X

主对角线元素为 a_i ，副对角线元素为 b_i 。对称重排行、列后化成二阶块：

$$\text{偶数阶： } D_{2m} = \prod_{i=1}^m (a_i a_{2m+1-i} - b_i b_{2m+1-i});$$

$$\text{奇数阶： } D_{2m+1} = c \prod_{i=1}^m (a_i a_{2m+2-i} - b_i b_{2m+2-i}), \text{ 其中 } c \text{ 是中心交点元素。}$$

4. n 阶常系数三对角型

形状:  主对角线及其上下相邻两条对角线组成斜带

$$T_n = \begin{vmatrix} k & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & k & b & \ddots & \vdots \\ 0 & c & k & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & k \end{vmatrix}, \quad T_n = kT_{n-1} - bcT_{n-2}, \quad T_0 = 1, \quad T_1 = k.$$

令 $\Delta = k^2 - 4bc$, 则

$$T_n = \begin{cases} (n+1) \left(\frac{k}{2}\right)^n, & \Delta = 0, \\ \frac{(k + \sqrt{\Delta})^{n+1} - (k - \sqrt{\Delta})^{n+1}}{2^{n+1}\sqrt{\Delta}}, & \Delta \neq 0. \end{cases}$$

5. $(p+q)$ 阶分块对角型与分块三角型

形状:  分块对角型  分块上三角型

设 A 为 $p \times p$ 方阵, B 为 $q \times q$ 方阵, 零块与相邻块尺寸相容, 则

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = |A| |B|, \quad \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A| |B|.$$

动作: 先检查块尺寸是否相容, 再把每个块视为一个整体。X 型常通过同步重排行、列化到这种形状。

4 克拉默法则

一、非齐次线性方程组

对 n 个方程、 n 个未知数的非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

其中自由项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 不全为零。系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

若 $D \neq 0$, 则方程组有唯一解 $x_i = \frac{D_i}{D}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 其中 D_i 是用常数列 $(b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 替换 D 的第 i 列所得的行列式。若 $D = 0$, 非齐次方程组无解或有无穷多解, 不能使用克拉默法则。

示例

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 2, \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 = 5. \end{cases} \quad D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

故有唯一解, 且

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 2, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 5, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}}{1} = 9.$$

因此 $(x_1, x_2, x_3) = (2, 5, 9)$ 。

二、齐次线性方程组

对 n 个方程、 n 个未知数的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0, \end{cases}$$

即所有自由项均为零。充分必要关系为:

$$D \neq 0 \iff \text{齐次方程组只有零解}, \quad D = 0 \iff \text{齐次方程组有非零解}。$$

当 $D \neq 0$ 时, 由克拉默法则 $x_i = D_i/D$; 齐次方程组的 D_i 第 i 列全为零, 所以 $D_i = 0$, 从而 $x_i = 0$ 。反过来, 若齐次方程组有非零解, 则必有 $D = 0$ 。

注

以上两个关于齐次方程组的结论反过来也成立, 因此都是充分必要关系。线性代数题常把行列式、矩阵与方程组互相转化; 遇到相关问题时, 应先判断 D 是否为零, 再选择克拉默法则或非零解判定。